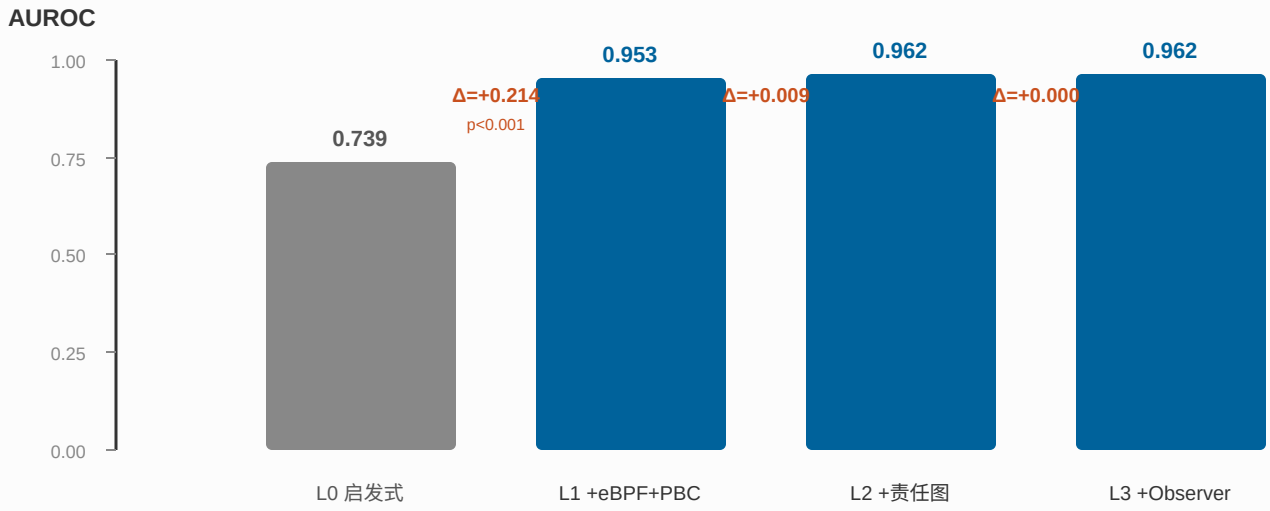
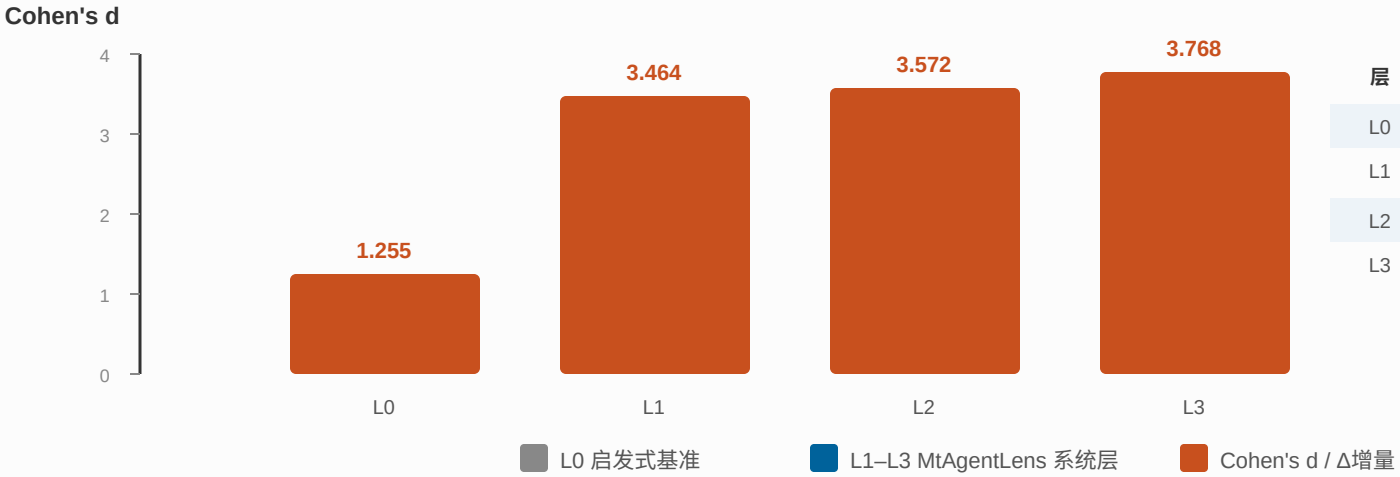


各层按攻击类型 AUROC

层	Type A	Type B	Type C
L0	0.750	0.721	0.761
L1	0.947	0.923	**1.000**
L2	0.984	0.930	**1.000**
L3	0.984	0.930	**1.000**



分数分布分离度

层	攻击P50	良性P50	Cohen's d
L0	0.460	0.460	**1.25**
L1	0.853	0.000	**3.46**
L2	0.956	0.000	**3.57**
L3	0.973	0.000	**3.77**

核心发现: L0→L1 (eBPF+PBC) 是唯一统计显著的检测增益 (ΔAUROC=+0.214, p<0.001); L1→L2 改善校准; L3 为纯校准层

Type C 从 L1 起即达 AUROC=1.000 — PBC门控与多Agent攻击存在结构性对齐 (协作 → 边界穿越信号)